108年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(B) 1. 滑油不須攪拌而能自行流動之最低溫度，稱為何？
A. 閃點
B. 流動點
C. 露點
D. 臨界點

(D) 2. 下列何者不是柴油機操控系統的功能？
A. 起動
B. 停止
C. 轉向
D. 掃氣

(D) 3. 下列何者是柴油機對外作功的工質？
A. 燃油
B. 空氣
C. 可燃瓦斯氣
D. 燃燒氣體

(C) 4. 平均指示壓力是有效功與下列那一種容積之比值有關？
A. 總容積
B. 壓縮室容積
C. 工作容積
D. 名義容積

(A) 5. BOSCH式高壓油泵定時校正，安裝量測工具時，Roller應在何位置?
A. 在凸輪基圓上方
B. 在凸輪凸緣上方
C. 在凸輪凸緣左方
D. 在凸輪凸緣右方

(B) 6. 柴油機運轉中突然停俥的可能原因為何？
A. 偵測到燃油中含水
B. 滑油低壓保護裝置作動
C. 燃油壓力低
D. 冷卻水溫度過低

(D) 7. 柴油機的調速器進行保養時其零件清洗應當使用何種油料為佳？
A. 化學清潔劑
B. 乾淨的水
C. 乾淨的滑油
D. 乾淨的輕柴油

(C) 8. 下列何者非柴油機避免撞擊磨損的辦法？
A. 柴油機設計中活塞組對十字頭中心的質量慣性矩的核算，合理調整活塞組的結構，儘量降低活塞組在運行過程中對氣缸壁的撞擊力
B. 適當調整活塞組各部分的徑向尺寸和減磨環在活塞裙上的軸向位置
C. 注意修理、保養場所的潔淨，避免鐵屑和灰塵等雜質進入氣缸套內
D. 將氣缸套潤滑油注油槽的形狀設計為大圓角的結構，使油槽在柴油機運行過程中使活塞環與油槽邊緣不易發生碰撞和剝落

(A) 9. 將柴油順氣流方向噴射到燃燒室壁受熱揮發，油氣隨氣流形成均勻的混合氣，此為何種混合方式？

A. 油膜混合
B. 空間混合
C. 缸壁混合
D. 貫穿混合

(C) 10. 柴油機空轉時，因循環供油量很小，經噴射泵一次泵油後，油管壓力還不足以打開針閥，須泵油二次或多次才向氣缸噴油一次的現象，稱之為何？
A. 殘涎噴油
B. 二次噴油
C. 間斷噴油
D. 滴漏噴油

(A) 11. 柴油機完成運轉前之準備，即可稱為下列何項?
A. 備便
B. 轉俥
C. 吹俥
D. 操俥

(A) 12. 氣缸體多採用何種材料製成？
A. 灰鑄鐵
B. 耐磨合金鑄鐵
C. 球墨鑄鐵
D. 超合金鑄鐵

(B) 13. 造成氣缸之熱負荷升高的主因為下列何者?
A. 引擎轉速過慢
B. 排氣溫度高
C. 進氣溫度低
D. 調速器損壞

(D) 14. 為保持各機件運轉正常，每一機件所受多餘的熱應設法移去，維持在能承受的工作溫度範圍內，引擎方能正常運轉，這種使用於各機件散熱的方法，稱之為何？
A. 冷作
B. 冷凍
C. 冷凝
D. 冷卻

(C) 15. 機器運轉中會因下列何種現象而使冷卻水側產生高低之壓力波？
A. 低速
B. 波震
C. 高頻振動
D. 超速

(D) 16. 燃燒氣可經由缸套、缸頭及活塞等部位滲入而溶解於水，使pH值降低而具腐蝕性，這種水質會加速下列何種作用？
A. 積垢
B. 過熱
C. 電蝕
D. 空蝕

(B) 17. 目前使用的大型柴油機以下列何種為主要機型?
A. 中、高速二行程柴油機
B. 低速二行程柴油機

C. 中速四行程柴油機
D. 低速四行程柴油機

(B) 18. 在柴油機的輸出功率(或平均有效壓力)改變，且柴油機轉速維持不變者，係為下列何種運轉特性？
A. 調速特性
B. 負荷特性
C. 推進特性
D. 速度特性

(C) 19. 有關柴油機制動馬力(BHP)公式敘述，下列何者錯誤?
A. 制動馬力=指示馬力 - 摩擦馬力
B. 制動馬力=指示馬力 × 機械效率
C. 制動馬力=指示馬力 / 機械效率
D. 制動馬力=平均有效壓力 × 氣缸常數 × 轉速 × 缸數

(D) 20. 活塞桿填料函(Piston rod stuffing box)之主要功能，下列何者錯誤？
A. 將掃氣室與曲軸室隔開
B. 防止燃氣漏入曲軸室
C. 防止滑油漏入到活塞下方之掃氣室
D. 冷卻活塞桿

(D) 21. 渦輪增壓機和柴油機的工作特性截然不同，兩者要聯合運行的關係條件為何？
A. 空氣升溫比和空氣體積流量必須相同
B. 空氣升溫比和空氣質量流量必須相同
C. 空氣增壓比和空氣體積流量必須相同
D. 空氣增壓比和空氣質量流量必須相同

(C) 22. 引擎熱效率最高時的出力稱之為何？
A. 最大出力
B. 額定出力
C. 經濟出力
D. 綠能出力

(D) 23. 在氣缸壓力測繪之圖形中，何者可用於研判進、排過程的問題？
A. 壓力-曲柄角度圖（P-θ圖）
B. 壓力變化-曲柄角度圖（dP-θ圖）
C. 壓力-容積圖（P-V圖）
D. 弱彈簧壓力-容積圖（弱彈簧P-V圖）

(B) 24. 下列有關掃氣效率的比較，何者正確？
A. 橫流掃氣 > 單流掃氣 > 環流掃氣
B. 單流掃氣 > 橫流掃氣 > 環流掃氣
C. 單流掃氣 > 環流掃氣 > 橫流掃氣
D. 環流掃氣 > 橫流掃氣 > 單流掃氣

(A) 25. 大型低速柴油機在燃燒室內形成空氣渦流的主要方式為何？
A. 進氣渦流
B. 壓縮渦流
C. 擠壓渦流
D. 燃燒渦流

(B) 26. 渦輪增壓機將動能變為壓力能的主要部件為何？

A. 葉輪
B. 擴散器
C. 進氣道
D. 出氣渦殼

(B) 27. 柴油機活塞裝入氣缸襯套，其活塞環主要應用何種作用力維持氣密？
A. 壓力
B. 張力
C. 因扭矩產生之剪應力
D. 因彎矩產生之疲勞應力

(B) 28. 柴油機發生下列何種低壓狀態時會自動停俥？
A. 十字頭滑油低壓
B. 主軸承滑油低壓
C. 缸套冷卻水低壓
D. 活塞冷卻水低壓

(B) 29. 二衝程柴油機的掃氣和強制換氣階段，必然發生下述何種現象？
A. 廢氣倒沖
B. 新氣和廢氣摻混
C. 過後排氣
D. 新氣和廢氣分層

(B) 30. 狄賽爾循環（Diesel cycle）又稱為何種循環？
A. 定容加熱循環
B. 定壓加熱循環
C. 複合加熱循環
D. 絕熱壓縮循環

(C) 31. 四行程柴油機的工作循環中，那一個行程對外作功？
A. 進氣
B. 壓縮
C. 膨脹
D. 排氣

(C) 32. 下列何種措施，對於降低柴油機燃油消耗率效益較小？
A. 提高衝程 / 缸徑比
B. 增加過給機效率
C. 提高平均活塞速率
D. 提高最高爆發壓力 / 平均有效壓力比

(C) 33. 檢查多缸柴油機曲柄軸的彎曲應力影響，可藉由下列何者檢查？
A. 測深計量測曲拐軸上部距離
B. 厚薄規量測十字頭軸承間隙
C. 曲柄軸橈度測量
D. 曲柄軸間隙測量

(D) 34. 柴油機氣閥間隙增大，將造成進、排氣閥之開啟與關閉角度出現何種改變？
A. 開啟提前角增大，關閉延遲角減小
B. 開啟提前角減小，關閉延遲角增大
C. 開啟提前角增大，關閉延遲角增大
D. 開啟提前角減小，關閉延遲角減小

(C) 35. 活塞環的工作應力與安裝應力之比較情形為何？
A. 工作應力與安裝應力相等
B. 工作應力比安裝應力要大
C. 工作應力比安裝應力要小
D. 二者應力大小隨機型而定

(C) 36. 滑油之淨油溫度太高，有何不良結果？
A. 氣化
B. 酸化
C. 氧化
D. 淡化

(D) 37. 若柴油機要長時停機備用時，則應如何處置？
A. 轉俥機定期轉俥
B. 把滑油適度加熱
C. 冷卻水保持加溫循環
D. 把冷卻水系統排淨

(B) 38. 導致柴油機軸瓦合金熔化的直接原因為何？
A. 油中有磨粒
B. 軸承過熱
C. 油中有水
D. 間隙過大

(C) 39. 下列何種狀況解除之後，不需按下「跳脫重置」(TRIP RESET)按鈕來恢復主機的操作？
A. 手動緊急停止（Manual emergency stop）
B. 自動燃油切斷（Auto F.O. cut-off）
C. 緊急超越（Emergency override）
D. 超速跳脫（Over speed trip）

(C) 40. 在海試做輔助鼓風機（Auxiliary blower）試驗時，其起動與停止係由下列何者來控制？
A. 最高爆發壓力
B. 壓縮壓力
C. 掃氣壓力
D. 手動按鈕